



OPTIQUE GÉOMETRIQUE

Manuel d'exercices corrigés



SOSOE Mawupemo Gildas

Téléphone : +228 70476431



OPTIQUE GÉOMETRIQUE

Manuel d'exercices corrigés



SOSOE Mawupemo Gildas

Téléphone : +228 70476431

AVANT-PROPOS

Ce manuel d'optique géométrique contient un résumé de cours portant sur les lois de Snell-Descartes, le dioptré plan, les lames à faces parallèles et le prisme. Nous avons pris soin, d' y mettre l'essentiel à connaître sur chacun de ces thèmes. Nous avons jugé bon de corriger quelques examens et Travaux dirigés d'optique géométrique en guise d'illustration. L'optique géométrique n'est pas une matière difficile . Toutefois, il faut bien comprendre les formules et les phénomènes étudiées au lieu de se contenter de bucher seulement les formules.

Je ne pourrai pas finir cet avant-propos sans remercier vivement tout ceux qui ont contribué à la réalisation de ce manuel ; une mention spéciale à **Richard BIDOBI** qui m'a assisté dans sa rédaction en me faisant des suggestions pertinentes.

Rêvez grand et travaillez dur.

Le ZoVuste

Examen 2020-2021

Exercice 1 : Fibre à saut d'indice

On a tracé le début du trajet d'un rayon lumineux pénétrant dans une fibre à saut d'indice.

1. Quel est la valeur de l'angle i_2 ?
2. En prenant l'indice de l'air égal à 1.00, calculer i_1 .
3. Calculer la valeur de l'angle limite de réfraction entre les deux milieux d'indice n_1 et n_2 .
4. Tracer le trajet du rayon lumineux après le point I .

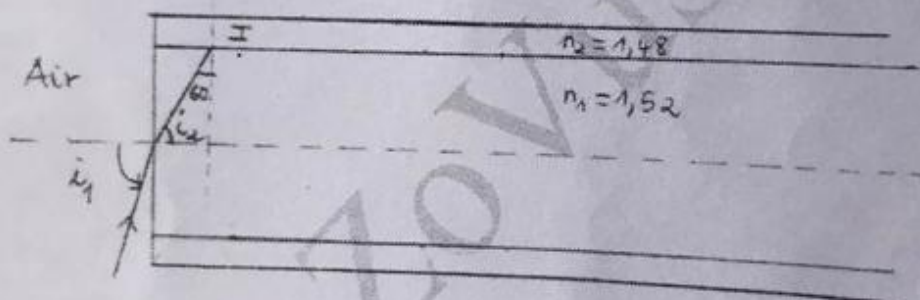


Fig. 1

Exercice 2 : Lois de Descartes

Dans un récipient, on a versé de l'eau puis du benzène ; ces deux liquides non miscibles se superposent par ordre de densité. Un rayon incident arrive à la surface du benzène sous un angle i_1 de 30° . (voir figure ci-dessous)

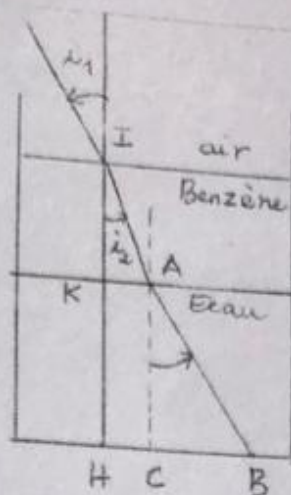


Fig. 2

1. Calculer l'inclinaison par rapport à la verticale du rayon qui traverse l'eau. Montrer que cet angle ne dépend pas de l'indice du benzène.
2. A quelle distance du point H le rayon réfracté traverse-t-il le fond de la cuve ?

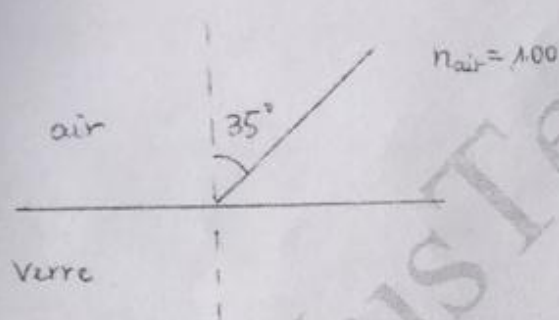
Données : AIR : indice de réfraction : 1. BENZENE : Hauteur : 10cm ; indice de réfraction : 1.5 , EAU : Hauteur : 15cm ; indice de réfraction : $\frac{4}{3}$.

Exercice 3 : Déterminer l'indice de réfraction du verre.

Un rayon lumineux issu d'une source laser se propage dans l'air et vient frapper la surface de polycarbonate. Le polycarbonate est un verre organique permettant d'obtenir des verres de lunette d'une extrême légèreté.

1. Reproduire et compléter le schéma ci-dessous en indiquant l'angle d'incidence et la normale à la surface de séparation des milieux.

2. L'angle de réfraction observé dans le matériau a pour valeur 21° . Représenter sur le schéma le trajet de la lumière dans ce matériau.
3. Donner l'expression de la deuxième loi de Descartes.
4. Exprimer l'indice n_2 du matériau et en déduire sa valeur.



Exercice 4 : Déviation minimale

Un prisme d'indice $n = 1,5$ a pour section droite un triangle équilatéral.

1. Déterminer l'angle de déviation minimale lorsque le prisme est placé dans l'air.
2. Quelle est la valeur de l'angle de déviation minimale D_m lorsque le prisme est plongé dans l'eau d'indice $\frac{4}{3}$.

Examen 2019-2020

Exercice 1

A

Un prisme en verre d'indice $n = 1,5$ a pour section droite un triangle équilatéral.

1. Déterminer l'angle de déviation minimum D_m lorsque le prisme est placé dans l'air d'indice $n_0 = 1$.

2. Quelle est la valeur de l'angle de déviation minimum D'_m lorsque le prisme est plongé dans l'eau d'indice $n_1 = \frac{4}{3}$?

B

Un prisme d'angle A et d'indice $n = 1,5$ est éclairé par un rayon incident perpendiculaire à la face d'entrée du prisme. Tracer la marche du rayon lumineux et calculer la déviation D dans les deux cas suivants :

1. $A = 30^\circ$
2. $A = 60^\circ$

C

Un prisme taillé dans un verre spécial (flint) d'angle $A = 60^\circ$ a pour indice $n_R = 1,62$ pour le rouge et $n_V = 1,66$ pour le violet.

1. Déterminer les déviations pour ces radiations lorsque le prisme est éclairé par un rayon de lumière blanche faisant un angle d'incidence de 45° .
2. Calculer l'angle des rayons extrêmes des deux radiations à la sortie du prisme.

Exercice 2

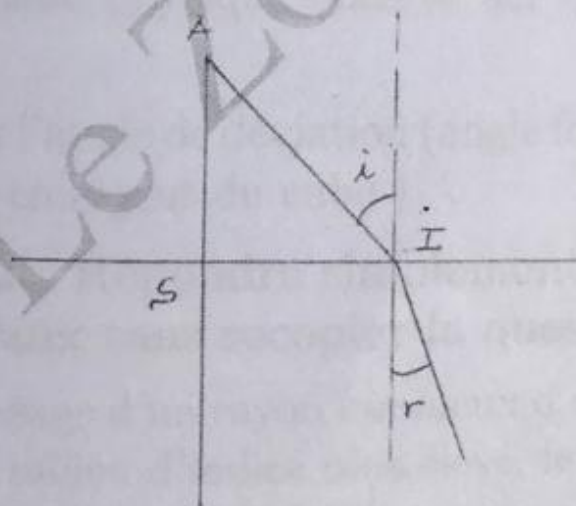
1. Un rayon lumineux passe de l'eau dans l'air. Calculer l'angle de réfraction i_2 pour les valeurs suivantes de l'angle d'incidence i_1 : 30° , 45° , 60° . Calculer l'angle d'incidence limite.
2. Un rayon lumineux passe du verre dans l'eau. Calculer l'angle de réfraction i_2 pour les valeurs suivantes de l'angle

d'incidence $i_1 : 30^\circ, 50^\circ, 75^\circ$. A partir de quelle valeur de l'angle d'incidence limite y-a-t-il réflexion totale ?

Exercice 3

Un dioptre plan sépare deux milieux d'indice n et n' . Une source A se trouve dans le milieu d'indice n

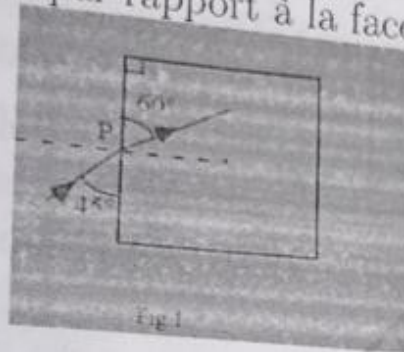
1. En se plaçant dans le cadre de l'approximation des petits angles, donner l'expression de $\overline{SA'}$ en fonction de $\overline{SA}$, n et n' . L'eau a un indice $n' = 1,33$.
2. $\overline{SA}$ est un pêcheur de $1,8m$ de hauteur. Sous quelle hauteur un poisson voit-il le pêcheur ?
3. A est maintenant un poisson situé à $1m$ de profondeur et $n = 1,33$. A quelle profondeur le pêcheur placé dans un milieu d'indice $n' = 1$ voit-il le poisson ?



Examen 2018-2019

Exercice 1 Un rayon lumineux pénètre en P dans un bloc en plastique transparent d'indice n et de forme cubique.

On se placera dans le cas où P est le centre d'une des faces.
La figure ci-après schématise une coupe de cube par le plan d'incidence et indique les orientations des rayons incident et réfracté par rapport à la face d'entrée.



1. Déterminer la vitesse de la lumière dans le plastique.
2. Construire la marche des rayons lumineux dans le cube.
3. Déterminer l'angle de réflexion ou de réfraction sur les deux autres faces de la coupe du cube et donner le nom du phénomène physique observé sur chacune des deux faces.
4. Déterminer l'angle de déviation (angle formé par les rayons incident et émergent du cube).

Exercice 2 : Répondre simplement par Vrai ou Faux sans recopier la question

1. Lors du passage d'un rayon lumineux d'un milieu d'indice faible à un milieu d'indice plus élevé, le rayon réfracté se rapproche de la normale.
2. On peut observer un phénomène de réflexion totale lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu peu réfringent à un milieu plus réfringent.

3. La diffraction et l'interférence sont deux phénomènes étudiés en optique géométrique.
4. Le rayon lumineux est une notion utilisée principalement en optique géométrique pour décrire le trajet de la lumière entre deux points.
5. Parmi toutes les trajectoires possibles pour aller d'un point à un autre, la lumière suit le chemin qui a la distance de parcours minimale.

Exercice 3

On considère une fibre optique à symétrie cylindrique constituée d'un milieu transparent d'indice n_c entouré par une enveloppe composée par un matériau d'indice n_g tel que $n_g < n_c$.

Un faisceau laser est envoyé sur la face d'entrée de la fibre qui baigne dans l'air d'indice $n_a = 1$. On donne la vitesse de la lumière dans le vide $C_e = 3.10^8 m.s^{-1}$. On désigne par i et r respectivement les angles d'incidence et de réfraction à l'entrée de la fibre optique, par i' l'angle d'incidence au point I , voir la figure ci-dessous.

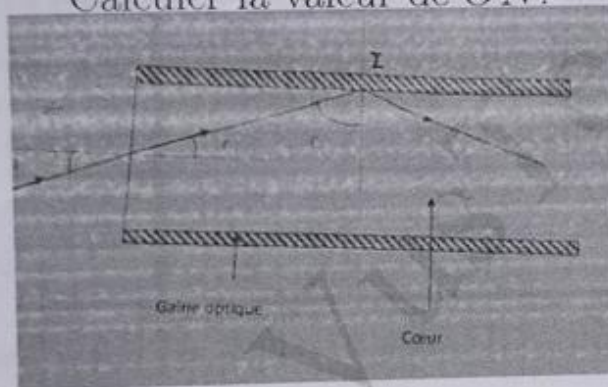
1. Exprimer et calculer la vitesse v_c de la lumière dans le cœur de la fibre pour $n_c = 1.48$.
2. Pour que la lumière puisse se propager correctement dans la fibre optique, il faut avoir une réflexion totale au point I . On donne $n_g = 1.46$.
 - a Exprimer la condition sur l'angle d'incidence i' pour avoir une réflexion totale au point I . Calculer i' .

b Calculer la condition sur l'angle r .

c Calculer la condition sur l'angle d'incidence i à l'entrée de la fibre.

3. On appelle ouverture numérique ON de la fibre, le sinus de l'angle d'incidence maximal pour lequel les rayons pénètrent dans le cœur sont transmis jusqu'à la sortie.

Calculer la valeur de ON .



T.D. D'OPTIQUE Géométrique : SMI + SPCI

EXERCICE 1 : La vitesse de la lumière dans le vide est égale à $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$. La vitesse de la lumière dans l'eau est $2,25 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

Quel est l'indice de réfraction de l'eau ?

EXERCICE 2 : Une lampe électrique déposée au fond d'une piscine émet un faisceau de lumière étroit qui fait un angle de 30° avec la normale au plan d'eau.

Quelle est la direction du faisceau de la lumière émergent ? On incline maintenant la lampe de manière que le faisceau fasse un angle de 60° avec la normale au plan d'eau. Le faisceau sort-il de l'eau ?

EXERCICE 3 :

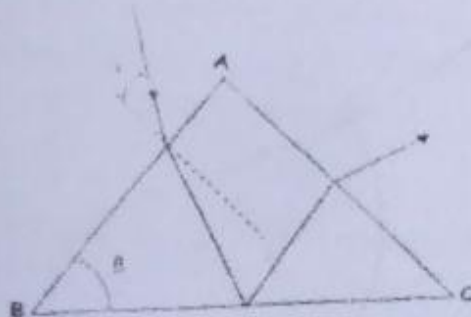
1. Etablir géométriquement la formule de conjugaison du dioptré plan.
2. Expliquer pourquoi les objets plongés dans l'eau (indice 1,33) paraissent rapprochés à un observateur qui les regarde de l'extérieur. Cas d'un objet placé à 50 cm de profondeur.

EXERCICE 4 :

1. Quel est le déplacement latéral Δ produit par une lame à faces parallèles, d'épaisseur e et d'indice n , plongée dans l'air, en fonction de l'angle d'incidence i ? Calculer Δ pour $e = 2 \text{ mm}$, $n = 1,5$ et $i = 30^\circ$.
2. Que devient l'expression de Δ lorsque i est petit ? Trouver alors la distance qui sépare l'image de l'objet.

EXERCICE 5 : Un prisme rectangle en A reçoit dans un plan de section principale un rayon qui arrive sous l'incidence i au-dessus de la normale.

- a. Trouver la condition liant les angles i et β et l'indice n pour qu'il ait réflexion totale sur BC.
- b. Calculer la déviation D . Peut-on la rendre égale à 90° ? Que devient dans ce cas la condition (a) ?



EXERCICE 6 : Un prisme de 60° d'angle au sommet est minimum de déviation pour un angle d'incidence $i = 47^\circ$;

1. Quelle est la déviation du rayon lumineux dans ce cas ?
2. En déduire la valeur de l'indice de réfraction du prisme.

EXERCICE 7 :

- 1) Etablir l'expression de la déviation angulaire D produite par un prisme d'angle A faible et d'indice n .
A. N. : Calculer D en degré sachant que $A = 2^\circ$ et $n = 1,5$.
- 2) A quelle condition sur l'angle d'incidence, un rayon peut-il émerger du prisme ?

EXERCICE 8 : Une calotte sphérique de centre C , de rayon de courbure R sépare deux milieux d'indices n et n' .

Ce système donne d'un point objet A une image ponctuelle A' .

1. Etablir la relation suivante :
$$n \frac{\overline{CA}}{\overline{IA}} = n' \frac{\overline{CA'}}{\overline{IA'}}$$
2. En déduire qu'il y a stigmatisme approché pour les rayons faiblement inclinés sur l'axe CS .
3. Etablir alors la relation de conjugaison donnant la position de l'image A' en fonction de la position de l'objet A .

EXERCICE 13 : Une lentille mince biconvexe est taillée dans un verre d'indice $n = 1,5$. Le rayon de courbure de la première face est $R_1 = 20$ cm. Quelle doit être la valeur du second rayon de courbure si on veut obtenir une lentille de convergence $C = 5$ dioptries.

EXERCICE 14 : Une lentille convergente de 15 cm de distance focale donne l'image d'un objet AB de hauteur $\overline{AB} = 2$ cm placé à 5 cm en avant de la lentille sur son axe optique. Quelles sont la nature, la position et la grandeur de l'image A'B' ?

Faire le schéma correspondant.

EXERCICE 15 : La lentille convergente de l'exercice précédent est remplacée par une lentille divergente de distance focale $f' = -15$ cm. Répondre à la même question.

EXERCICE 16 : Trouver l'image que donne un miroir sphérique concave, de rayon de courbure 60 cm, d'un objet de 3 cm de hauteur, situé à 20 cm en avant du miroir. Visualiser les rayons lumineux à l'aide d'une construction géométrique soignée (Unités : suivant optique 1 cm représente 10 cm, alors que suivant un axe transversal 1 cm représente 5 cm).

EXERCICE 17 : Quelles sont les caractéristiques d'un miroir sphérique qui donne d'un objet réel, placé à 10 m du sommet, une image droite et réduite dans le rapport 10 ? Faire la construction géométrique.

EXERCICE 18 : Un miroir sphérique concave M de faible ouverture donne du soleil une image réelle de 9 mm de diamètre ; calculer la distance focale du miroir (diamètre apparent du soleil : $0,5^\circ$).

EXERCICE 19 : On place à 1,50 m devant le miroir M de l'exercice précédent, un objet AB de hauteur 2 cm. A quelle distance du miroir M faut-il placer un écran E pour obtenir l'image A'B' sur celui-ci ? Quel est le grandissement linéaire ?

I. / Résumé du Cours

1

Partie A: Lois de Snell-Descartes

• Indice optique ou indice de réfraction

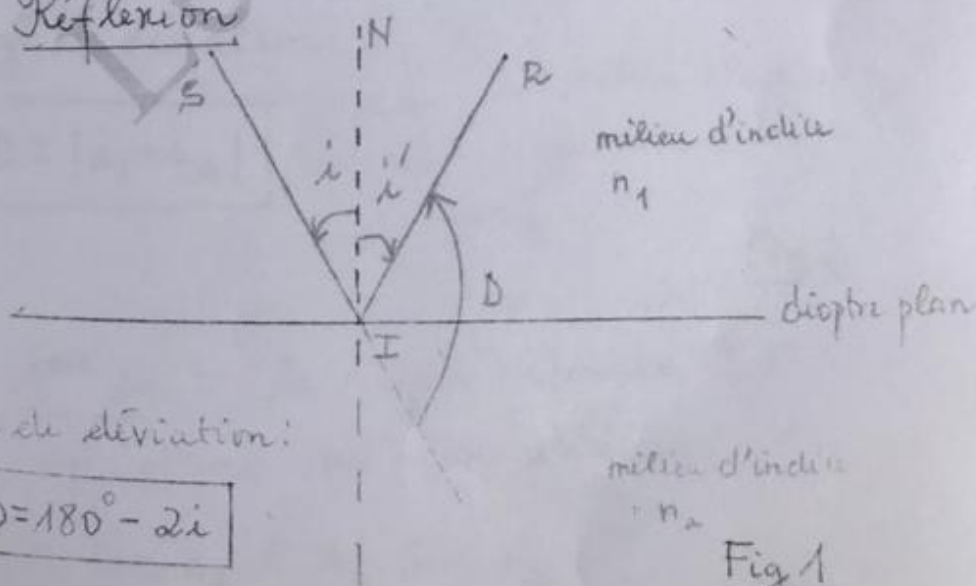
c : vitesse de la lumière dans le vide

v : vitesse de la lumière dans le milieu considéré

n : indice optique du milieu considéré

$$n = \frac{c}{v}$$

• Réflexion



Angle de déviation:

$$D = 180^\circ - 2i$$

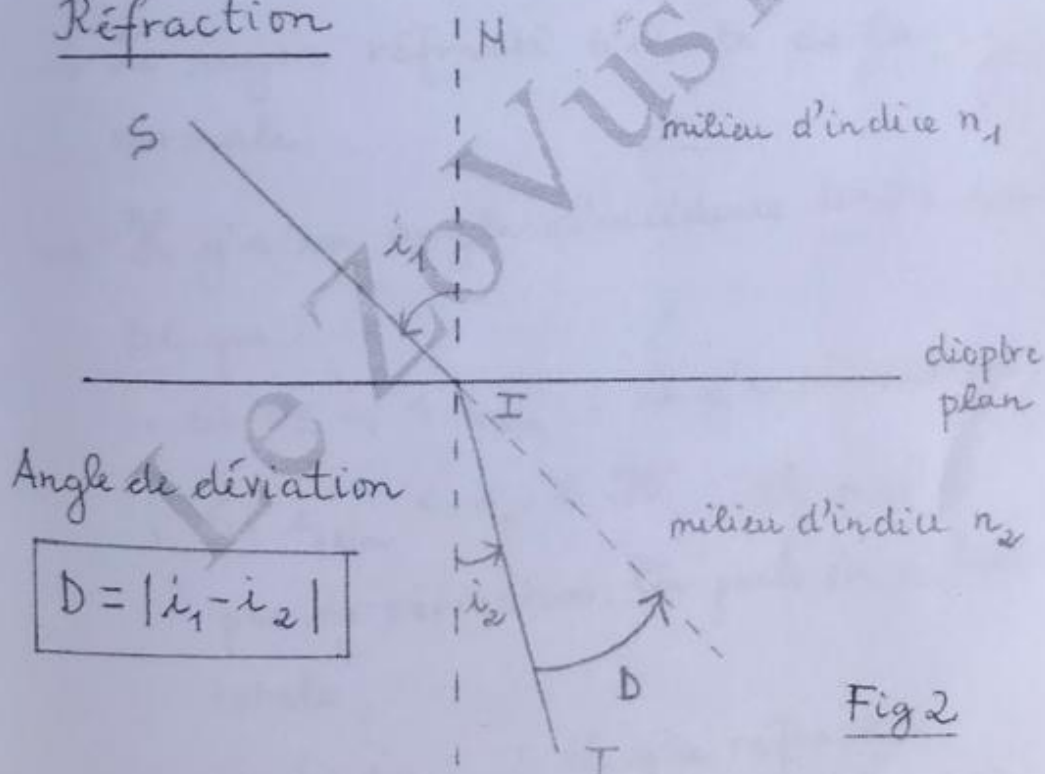
- 1^{ère} loi : le rayon réfléchi (IR) appartient au plan d'incidence (SIN)

- 2^{ème} loi : $i' = -i$

$i := \text{mes}(\vec{IN}, \vec{IS}) := \text{angle d'incidence}$

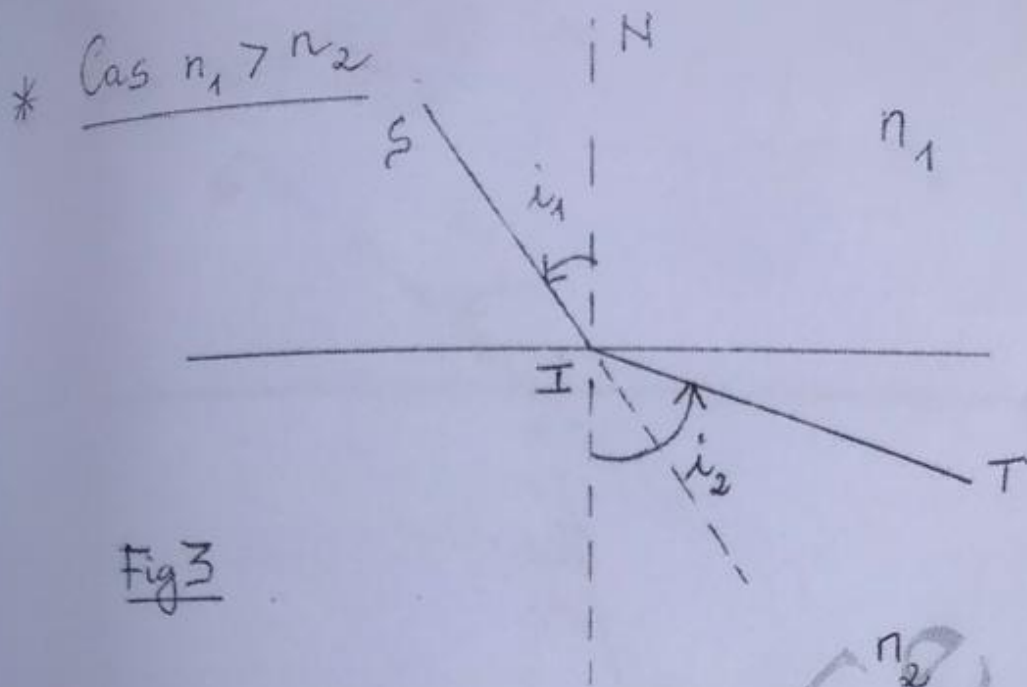
$i' := \text{mes}(\vec{IN}, \vec{IR}) := \text{angle de réflexion}$

• Réfraction



- 1^{ère} loi : le rayon réfracté IT appartient au plan d'incidence (SIN)

- $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$



→ Le rayon réfracté s'écarte de la normale.

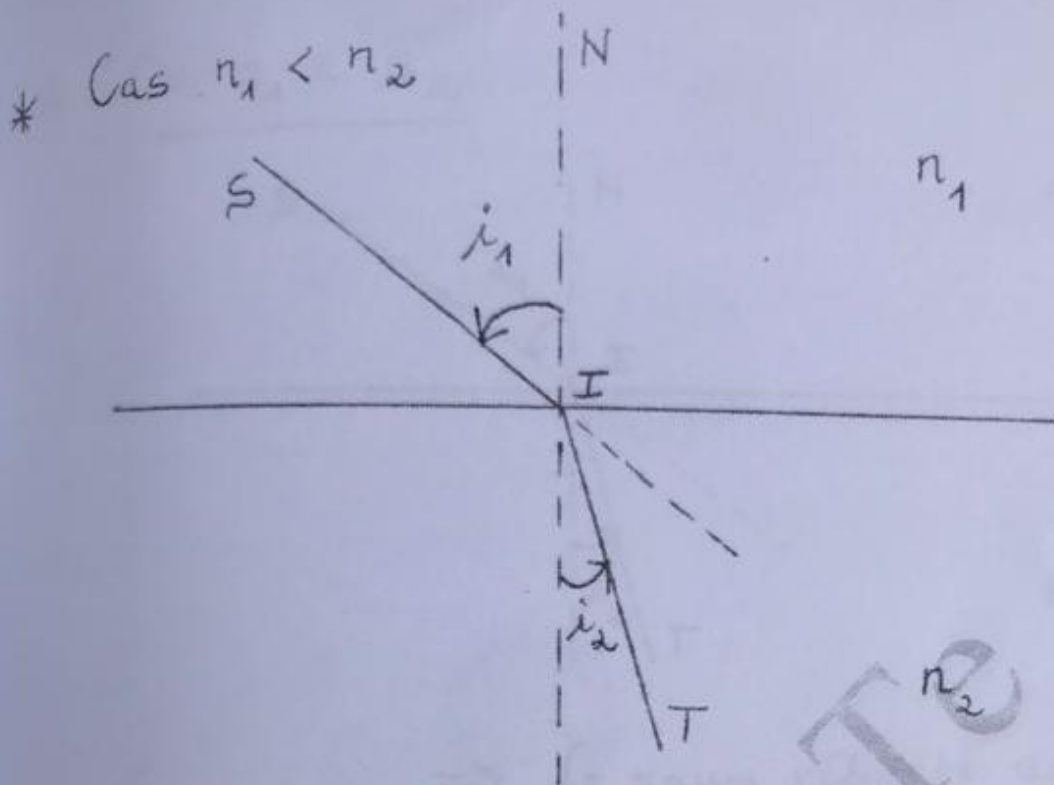
→ Il y'a un angle d'incidence limite i_{lim} tel que :

• Si $0 \leq i_1 < i_{lim}$: il y'a réfraction

• Si $i_{lim} < i_1 < 90^\circ$: il n'y'a pas de réfraction. On parle de réflexion totale

• Si $i_1 = i_{lim}$: il y'a réfraction rasante.

À la limite, $i_2 = 90^\circ \Rightarrow i_{lim} = \text{Arcsin}\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$



n_2 Fig 4

→ Le rayon réfracté se rapproche de la normale.

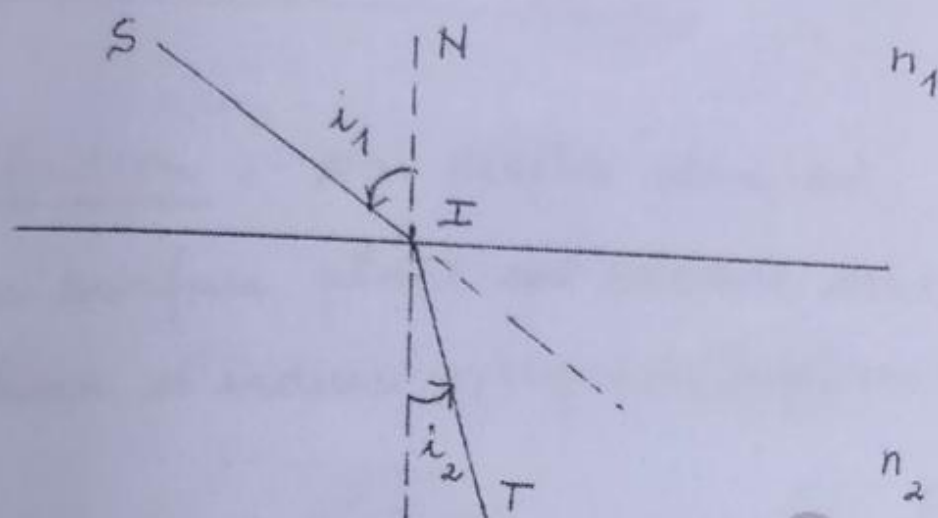
→ Il y'a toujours le phénomène de réfraction quel que soit l'angle d'incidence.

$$\begin{aligned} \rightarrow i_2 = i_{2\max} &\Leftrightarrow i_1 = 90^\circ \text{ (incidence rasante)} \\ &\Leftrightarrow n_1 \sin 90^\circ = n_2 \sin i_2 \\ &\Leftrightarrow i_2 = \text{Arcsin}\left(\frac{n_1}{n_2}\right) \end{aligned}$$

$i_{2\max} = \text{réfraction maximale} = \text{Arcsin}\left(\frac{n_1}{n_2}\right)$

* Cas $n_1 < n_2$

5



→ $i_2 < i_1 \Rightarrow$ Le rayon réfracté se rapproche de la normale

→ On observe toujours un rayon réfracté quelle que soit l'angle d'incidence

→ L'angle de réfraction est maximale

$$i_2 = i_{2\max} \text{ si } i_1 = 90^\circ$$

$$i_2 = i_{2\max} \Rightarrow i_1 = 90^\circ$$

$$\Rightarrow n_1 \sin 90^\circ = n_2 \sin i_{2\max}$$

$$\Rightarrow \sin i_{2\max} = \frac{n_1}{n_2}$$

$$i_{2\max} = \text{angle maximale de réfraction} = \text{Arcsin}\left(\frac{n_1}{n_2}\right)$$

Partie B : Dioptre plan

- Définition : un dioptre plan est une surface plane qui sépare deux milieux d'indices optiques différents.

- Equation de conjugaison

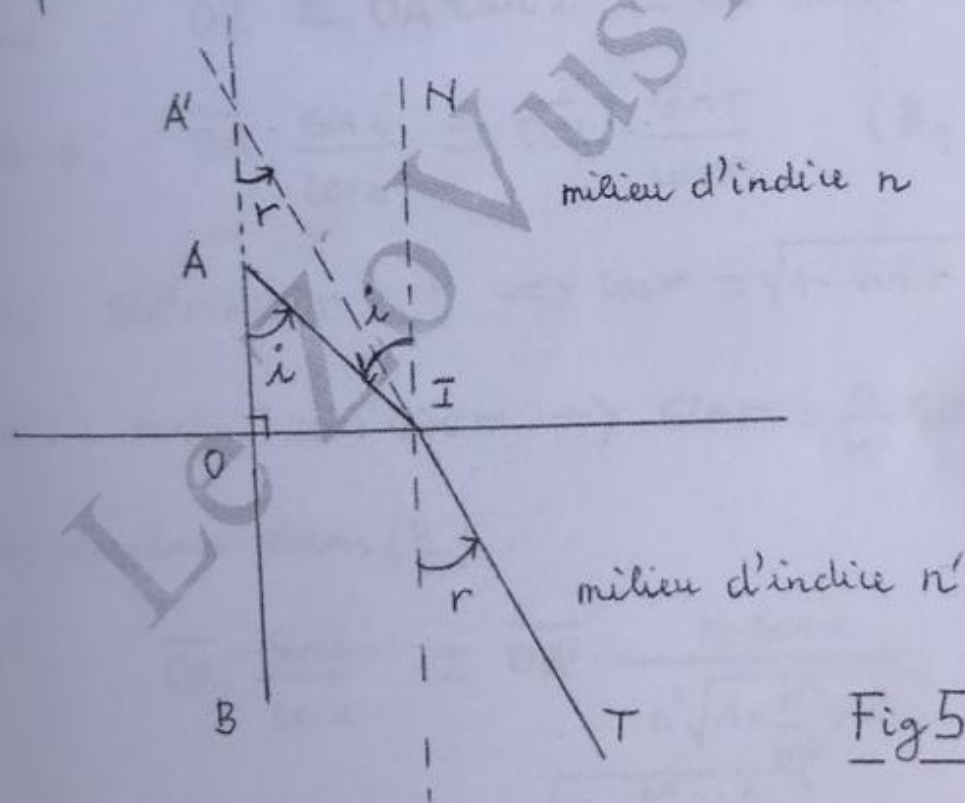


Fig 5

Objet : A émet deux rayons (AO et AI)

le rayon AO émerge et donne OB

le rayon AI émerge et donne IT

image : A' résulte de l'intersection des rayons

émergents (OB) et (IT)

Pour $i \approx 0$,
$$\boxed{\frac{n}{OA} = \frac{n'}{OA'}}$$

Preuve:

Triangle AOI : $\tan i = \frac{OI}{OA} \Rightarrow OI = OA \tan i$

Triangle A'OI : $\tan r = \frac{OI}{OA'} \Rightarrow OI = OA' \tan r$

Donc: $OI = OA \tan i = OA' \tan r$

Alors: $OA \frac{\sin i}{\cos i} = OA' \frac{\sin r}{\cos r} \quad (B_1)$

Or: $\sin^2 r + \cos^2 r = 1 \Rightarrow \cos r = \sqrt{1 - \sin^2 r}$

Et: $n \sin i = n' \sin r \Rightarrow \sin r = \frac{n}{n'} \sin i$

On remplace dans (B_1) :

$$OA \frac{\sin i}{\cos i} = OA' \frac{n \sin i}{n' \sqrt{1 - \frac{n^2}{n'^2} \sin^2 i}}$$

$$\text{Donc } \underline{\underline{\frac{n}{OA} = \frac{n'}{OA'} \times \frac{\sqrt{1 - \frac{n^2}{n'^2} \sin^2 i}}{\cos i}}}}$$

Pour $i \approx 0$, on a: $\sin^2 i \approx 0$ et $\cos i \approx 1$

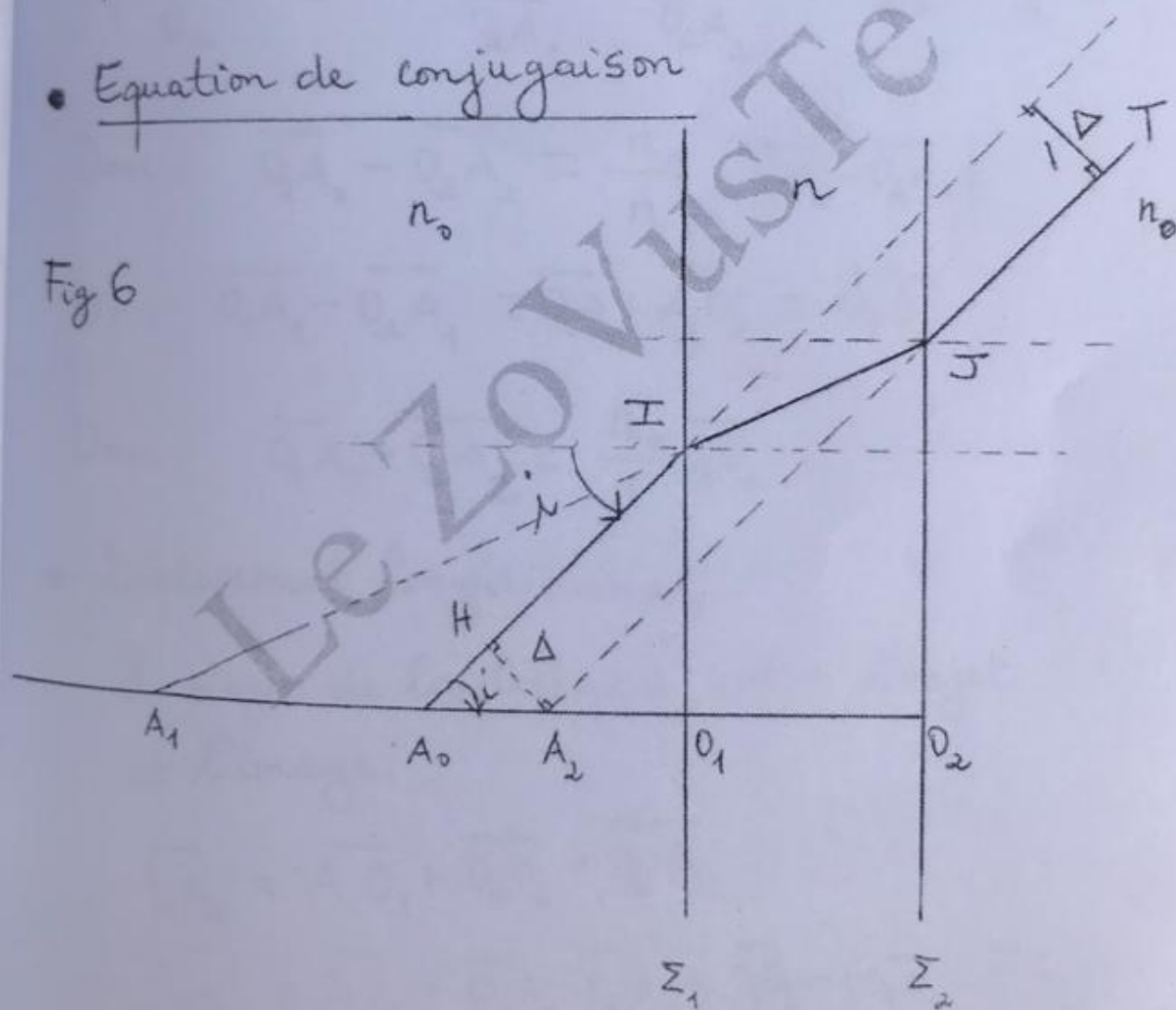
D'où: $\underline{\underline{\frac{n}{OA} = \frac{n'}{OA'}}}$

Partie C : lame à faces parallèles

- Définition : une lame à faces parallèles est un milieu limité par deux surfaces planes parallèles formant deux dioptries plans.

- Equation de conjugaison

Fig 6



Equation Synoptique : $A_0 \xrightarrow{\Sigma_1} A_1 \xrightarrow{\Sigma_2} A_2$
 lame Σ_1/Σ_2

$$\overline{O_1 A_0} - \overline{O_2 A_2} = \frac{n_0}{n} \overline{O_1 O_2}$$

Preuve :

$$A_0 \xrightarrow[\overline{O_1}]{\overline{\Sigma_1}} A_1 : \frac{n_0}{\overline{O_1 A_0}} = \frac{n}{\overline{O_1 A_1}} \Rightarrow \overline{O_1 A_0} = \frac{n_0}{n} \overline{O_1 A_1}$$

$$A_1 \xrightarrow[\overline{O_2}]{\overline{\Sigma_2}} A_2 : \frac{n}{\overline{O_2 A_1}} = \frac{n_0}{\overline{O_2 A_2}} \Rightarrow \overline{O_2 A_2} = \frac{n_0}{n} \overline{O_2 A_1}$$

$$\text{Donc : } \overline{O_1 A_0} - \overline{O_2 A_2} = \frac{n_0}{n} (\overline{O_1 A_1} - \overline{O_2 A_1})$$

$$\text{Or : } \overline{O_1 A_1} - \overline{O_2 A_1} = \overline{O_1 A_1} + \overline{A_1 O_2} = \overline{O_1 O_2}$$

$$\text{Donc : } \overline{O_1 A_0} - \overline{O_2 A_2} = \frac{n_0}{n} \overline{O_1 O_2}$$

• Déplacement longitudinal :

Il s'agit de la distance entre l'objet et l'image.

$$\overline{A_0 A_2} = \overline{A_0 O_1} + \overline{O_1 O_2} + \overline{O_2 A_2}$$

$$= \overline{O_1 O_2} + \overline{O_2 A_2} - \overline{O_1 A_0} = \overline{O_1 O_2} - (\overline{O_1 A_0} - \overline{O_2 A_2})$$

$$= \overline{O_1 O_2} - \frac{n_0}{n} \overline{O_1 O_2}$$

$$\boxed{\overline{A_0 A_2} = \left(1 - \frac{n_0}{n}\right) \overline{O_1 O_2}}$$

- Déplacement latéral Δ

10

Δ = distance entre rayon incident A_0I et rayon émergent JT

Soit H le projeté orthogonal de A_2 sur (A_0I) .

On a : $\Delta = A_2H$. Dans le triangle

$$HA_2A_0, \quad \sin i = \frac{A_2H}{A_0A_2} = \frac{\Delta}{A_0A_2}$$

Donc $\Delta = A_0A_2 \sin i = \left(1 - \frac{n_0}{n}\right) \overline{O_1O_2} \sin i$

Partie D : Prisme

- Définition : un prisme est un milieu séparé par deux dioptries plans non parallèles.

- Formules du prisme

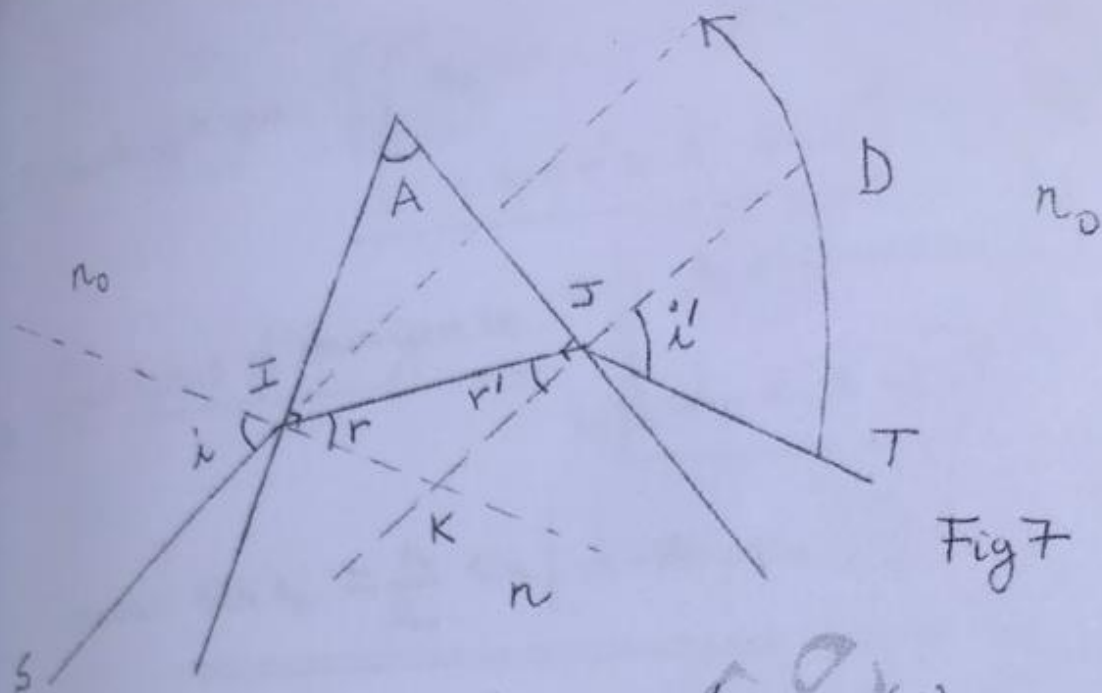


Fig 7

- Formules géométriques

$$\begin{cases} A = r + r' & (1) \\ D = i + i' - A & (2) \end{cases}$$

Preuve :

Quadrilatère AIKJ : $A + 90^\circ + \hat{K} + 90^\circ = 360^\circ$

$$A = 180^\circ - \hat{K}$$

Triangle IKJ : $\hat{K} + r + r' = 180^\circ$

$$\hat{K} = 180^\circ - (r + r')$$

Donc : $A = 180^\circ - (180^\circ - (r + r'))$

$$\boxed{A = r + r'} \quad (1)$$

De plus, $D = D_I + D_J$ avec $\begin{cases} D_I = i - r \\ D_J = i' - r' \end{cases}$

$$= (i - r) + (i' - r')$$

$$D = i + i' - (r + r') = i + i' - A \quad (2)$$

- Formules optiques:

$$\begin{cases} n_0 \sin i = n \sin r & (3) \\ n \sin r' = n_0 \sin i' & (4) \end{cases}$$

12

• Conditions d'émergence

$$\begin{cases} a & A < 2 \arcsin\left(\frac{n_0}{n}\right) \\ b & i_0 < i < \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\text{avec } \sin i_0 = \frac{n}{n_0} \sin \left[A - \arcsin\left(\frac{n_0}{n}\right) \right]$$

Preuve:

Émergence de (JT) $\Rightarrow$ pas de réflexion totale en J

$$\Rightarrow r' < r'_{\text{lim}} = \arcsin\left(\frac{n_0}{n}\right)$$

$$\Rightarrow A - r < \arcsin\left(\frac{n_0}{n}\right)$$

$$(\text{car } A = r + r')$$

$$\Rightarrow r > A - \arcsin\left(\frac{n_0}{n}\right)$$

$$\Rightarrow \sin r > \sin \left[A - \arcsin\left(\frac{n_0}{n}\right) \right]$$

$$\Rightarrow n \sin r > n \sin \left[A - \arcsin\left(\frac{n_0}{n}\right) \right]$$

$$\Rightarrow n_0 \sin i > n \sin \left[A - \arcsin\left(\frac{n_0}{n}\right) \right]$$

$$(\text{car } n_0 \sin i = n \sin r)$$

mergence de (JT) $\Rightarrow 1 > \sin i > \sin i_0$

13

$$\text{avec } \sin i_0 = \frac{n}{n_0} \sin \left[A - \text{Arcsin} \left(\frac{n_0}{n} \right) \right]$$

Emergence de (JT) $\Rightarrow \sin i_0 < \sin i < 1$

$$\Rightarrow \begin{cases} i_0 < i < \frac{\pi}{2} \\ \sin i_0 < 1 \end{cases} \quad (b)$$

$$\sin i_0 < 1 \Rightarrow \frac{n}{n_0} \sin \left[A - \text{Arcsin} \left(\frac{n_0}{n} \right) \right] < 1$$

$$\Rightarrow A - \text{Arcsin} \left(\frac{n_0}{n} \right) < \text{Arcsin} \left(\frac{n_0}{n} \right)$$

$$\Rightarrow A < 2 \text{Arcsin} \left(\frac{n_0}{n} \right) \quad (a)$$

• Déviation minimale

On démontre que $D = D_{\min} \Leftrightarrow i = i' \Leftrightarrow r = r'$

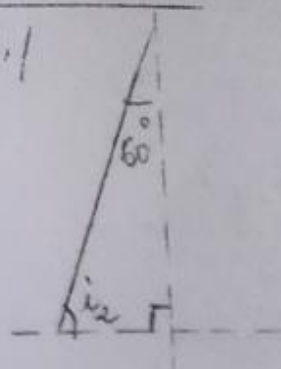
$$\text{Dans ce cas } A = r + r' = 2r \Rightarrow r = \frac{A}{2}$$

$$D_m = i + i' - A = 2i - A \Rightarrow i = \frac{D_m + A}{2}$$

$$\text{Comme } n_0 \sin i = n \sin r, \text{ alors } n = n_0 \frac{\sin i}{\sin r}$$
$$\sin \left(\frac{D_m + A}{2} \right)$$

Exercice I

1.1



$$i_2 + 60^\circ + 90^\circ = 180^\circ \Rightarrow \boxed{i_2 = 30^\circ}$$

$$2.1 \quad n_{\text{air}} \sin i_1 = n_1 \sin i_2 \Rightarrow \boxed{i_1 = \text{Arcsin}\left(\frac{n_1 \sin i_2}{n_{\text{air}}}\right)}$$

$$\text{A.N: } i_1 = \sin^{-1}\left(\frac{1,52 \times \sin(30^\circ)}{1}\right)$$

$$\boxed{i_1 = 49,46^\circ}$$

$$3.1 \quad \boxed{r_{\text{lim}} = \text{Arcsin}\left(\frac{n_2}{n_1}\right)}$$

$$\text{A.N: } r_{\text{lim}} = \sin^{-1}\left(\frac{1,48}{1,52}\right)$$

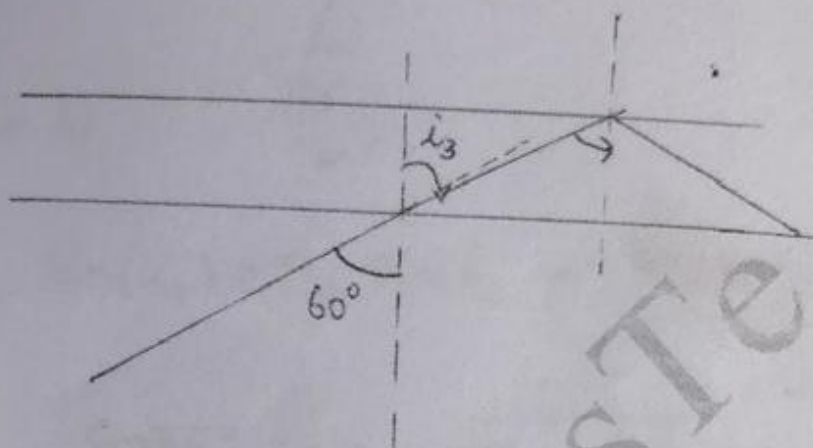
$$\boxed{r_{\text{lim}} = 76,83^\circ}$$

4.1 $i_1 < r_{\text{lim}} \Rightarrow$ il y'a réfraction en I
d'angle i_3

$$n_1 \sin 60^\circ = n_2 \sin i_3 \Rightarrow \boxed{i_3 = \text{Arcsin}\left(\frac{n_1 \sin 60^\circ}{n_2}\right)}$$

A.N: $i_3 = \text{Arcsin} \left(\frac{1,52}{1,48} \sin 60^\circ \right)$

$i_3 = 62,80^\circ$



Exercice 2

1/ Réfraction en I $\Rightarrow n_a \sin i_1 = n_b \sin i_2$ (1)

Réfraction en A $\Rightarrow n_b \sin i_2 = n_e \sin i_3$ (2)

(2) $\Rightarrow \sin i_3 = \frac{n_b}{n_e} \sin i_2$

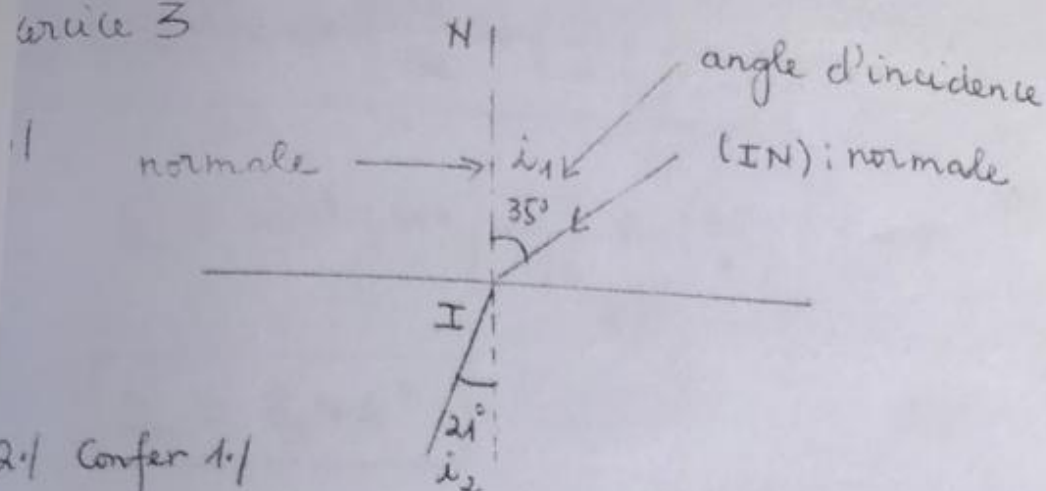
$\Rightarrow \sin i_3 = \frac{n_a \sin i_1}{n_e}$ en utilisant (1)

$i_3 = \text{Arcsin} \left(\frac{n_a}{n_e} \sin i_1 \right)$ qui ne dépend pas
de n_b

A.N: $i_3 = \text{Arcsin} \left(\frac{1}{4/3} \sin 30^\circ \right)$

$i_3 = 22,02^\circ$

exercice 3



16

2./ Confer 1./

$$3./ n_{\text{air}} \sin(i_1) = n_2 \sin i_2 \Rightarrow \boxed{\sin 35^\circ = n_2 \sin 21^\circ}$$

$$4./ n_2 = \frac{\sin 35^\circ}{\sin 21^\circ} \Rightarrow \boxed{n_2 = 1,6}$$

Exercice 4

$$1./ n = \frac{\sin\left(\frac{A+D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)} \Rightarrow \frac{A+D_m}{2} = \text{Arcsin}\left[n \sin\left(\frac{A}{2}\right)\right]$$

$$\boxed{D_m = 2 \text{Arcsin}\left[n \sin\left(\frac{A}{2}\right)\right] - A}$$

$$\underline{A.N.}: D_m = 2 \text{Arcsin}\left[1,5 \sin\left(\frac{60}{2}\right)\right] - 60$$

$$\boxed{D_m = 37,18^\circ}$$

$$2./ n = n_e \frac{\sin\left(\frac{A+D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

$$D'_m = 2 \operatorname{Arcsin} \left[\frac{n}{n_e} \sin \left(\frac{A}{2} \right) \right] - A$$

17

oN:

$$D'_m = 2 \operatorname{Arcsin} \left[\frac{1,5}{4/3} \sin \left(\frac{60}{2} \right) \right] - 60$$

$$D'_m = 8,46^\circ$$

LeZOVuste

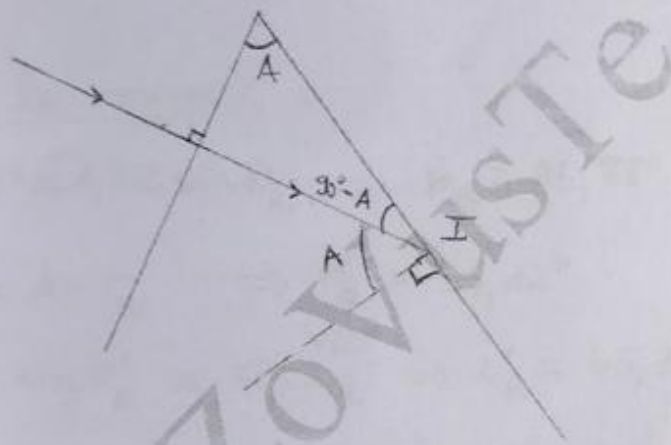
exercice 1

1/

1/ Confer Exo 4, Question 1/ 2020-2021

2/ Confer Exo 4, Question 2/ 2020-2021

3/



L'angle d'incidence en I est A.

L'angle d'incidence limite est i_{lim} est:

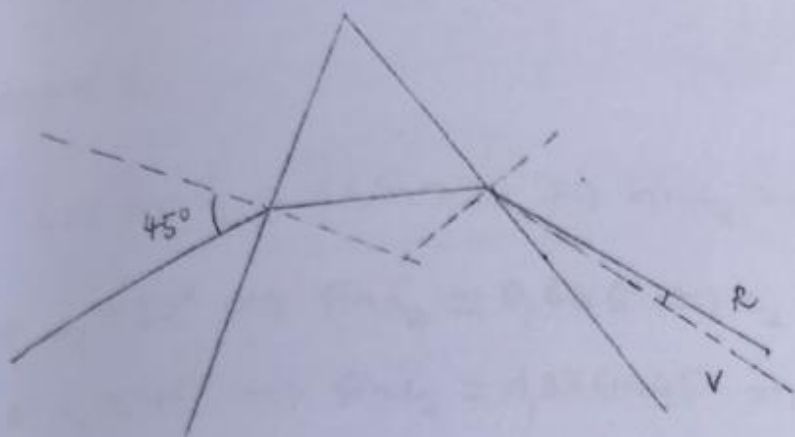
$$i_{lim} = \text{Arcsin}\left(\frac{1}{1,5}\right) = 41,81^\circ$$

1^{er} cas: $A = 30^\circ \Rightarrow A < i_{lim}$

Donc il y'a réfraction en I.

$$n \sin A = \sin r \Rightarrow r = \text{Arcsin}(n \sin A)$$

$$r = \text{Arcsin}(1,5 \sin 30^\circ) = 48,59^\circ$$



• Pour le rouge

$$\sin 45^\circ = 1,62 \sin r_R \Rightarrow r_R = 25,88^\circ = r_R$$

$$r'_R = A - r_R \Rightarrow r'_R = 34,12^\circ$$

$$1,62 \sin r'_R = \sin i'_R \Rightarrow i'_R = 65,33^\circ$$

$$D_R = i'_R + i_R - A = 65,33^\circ + 45^\circ - 60^\circ$$

$$\boxed{D_R = 50,33^\circ}$$

• Pour le violet

$$\sin 45^\circ = 1,66 \sin r_V \Rightarrow r_V = 25,21^\circ$$

$$r'_V = A - r_V \Rightarrow r'_V = 34,79^\circ$$

$$1,66 \sin r'_V = \sin i'_V \Rightarrow i'_V = 71,28^\circ$$

$$D_V = i'_V + i_V - A \Rightarrow D_V = 45^\circ + 71,28^\circ - 60^\circ$$

$$\boxed{D_V = 56,28^\circ}$$

$$2.1 \quad D_V - D_R = 5,95^\circ$$

20

Exercice 2

$$1.1 \quad 1,33 \sin i_1 = 1 \times \sin i_2 \Rightarrow \sin i_2 = 1,33 \sin i_1$$

$$* i_1 = 30^\circ \Rightarrow \sin i_2 = 0,665 \Rightarrow i_2 = 41,68^\circ$$

$$* i_1 = 45^\circ \Rightarrow \sin i_2 = 1,33 \sin 45^\circ \Rightarrow \sin i_2 = 0,94$$

$$i_2 = 70,13^\circ$$

$$* i_1 = 60^\circ \Rightarrow \sin i_2 = 1,15 > 1 \text{ impossible!}$$

Donc il n'y a pas de réfraction. Il y a réflexion totale

$$i_{\text{lim}} = \text{Arcsin}\left(\frac{1}{1,33}\right) = 48,75^\circ$$

$$2.1 \quad 1,5 \sin i_1 = 1,33 \sin i_2 \Rightarrow \sin i_2 = \frac{1,5}{1,33} \sin i_1$$

$$* i_1 = 30^\circ \Rightarrow \sin i_2 = 0,56 \Rightarrow i_2 = 34,33^\circ$$

$$* i_1 = 50^\circ \Rightarrow \sin i_2 = 0,86 \Rightarrow i_2 = 59,76^\circ$$

$$* i_1 = 75^\circ \Rightarrow \sin i_2 = 1,08 > 1 \text{ impossible!}$$

Donc il n'y a pas de réfraction.

Il y a réflexion totale

$$i_{\text{lim}} = \text{Arcsin}\left(\frac{1,33}{1,5}\right) = 62,46^\circ$$

$i > 62,46^\circ \Rightarrow$ il y a réflexion totale

exercice 3

21

1./ La démonstration est faite à la partie B du résumé de cours.

$$\frac{\overline{SA}}{n} = \frac{\overline{SA'}}{n'} \Rightarrow \boxed{\overline{SA'} = \frac{n'}{n} \overline{SA}}$$

$$2./ h' = \frac{n'}{n} h = \frac{1,33}{1} \times 1,8 \Rightarrow \underline{h' = 2,394 \text{ m}}$$

$$3./ h'' = \frac{n}{n'} h = \frac{1}{1,33} \times 1,8 \Rightarrow h'' = \frac{1}{1,33} = 0,75 \text{ m}$$

1./ Vitesse de la lumière dans le plastique

$$n = \frac{c}{v} \Rightarrow v = \frac{c}{n}$$

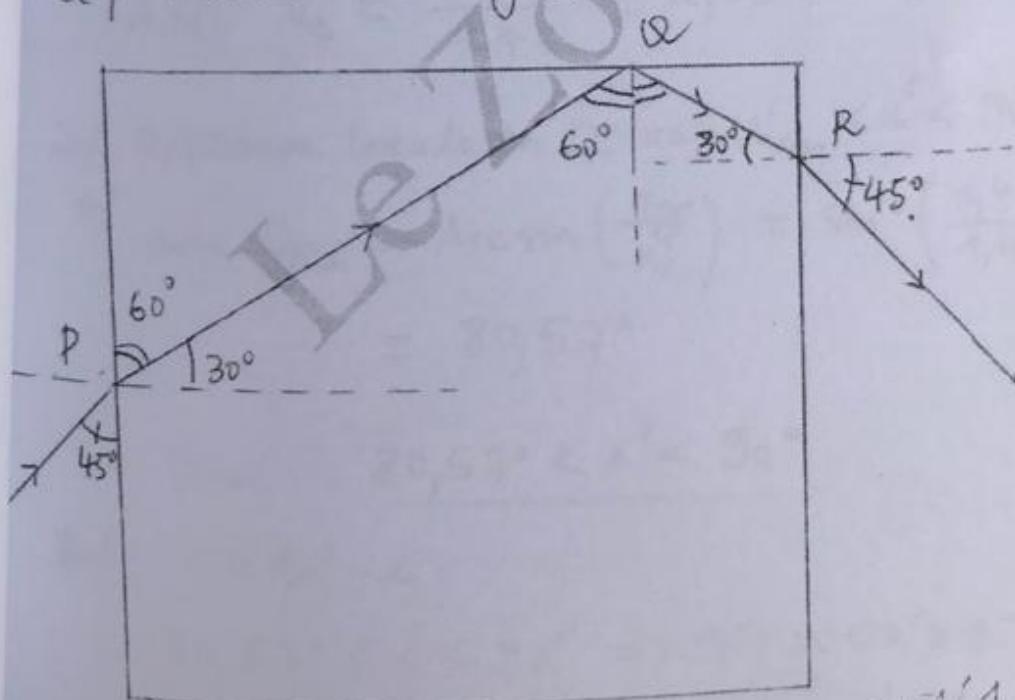
Or: réfraction en P $\Rightarrow \sin i = n \sin r$

$$\text{Donc } n = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\sin(90^\circ - 45^\circ)}{\sin(90^\circ - 60^\circ)}$$

$$\underline{n = \sqrt{2} = 1,41}$$

$$v = \frac{c}{\sqrt{2}} \Rightarrow \underline{v = 2,12 \times 10^8 \text{ m/s}}$$

2./ Marche des rayons



3./ En Q : $i_Q = 60^\circ$. On a : $i_{\text{lim}} = \sin^{-1}\left(\frac{1}{n}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.
Donc $i_{\text{lim}} = 45^\circ$. $i_Q > i_{\text{lim}} \Rightarrow$ Réflexion totale en Q.

$$D = D_p + D_Q + D_R$$

$$= (60^\circ - 45^\circ) + (180^\circ - 2 \times 60^\circ) + (45^\circ - 30^\circ)$$

$$D = 90^\circ$$

23

Exercice II

1./ Vrai

2./ Faux

3./ Faux

4./ Vrai

5./ Vrai

Exercice III

$$1./ n_c = \frac{c}{v_c} \Rightarrow v_c = \frac{c}{n_c}$$

$$\text{A.N: } v_c = \frac{3 \cdot 10^8}{1,48} = 2,03 \times 10^8 \text{ m/s}$$

2./ Réflexion totale en I $\Rightarrow i'_{\text{lim}} < i' < 90^\circ$

$$a./ \text{ avec } i'_{\text{lim}} = \text{Arcsin}\left(\frac{n_g}{n_c}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{1,46}{1,48}\right)$$

$$= 80,57^\circ$$

$$\text{Donc } \underline{80,57^\circ < i' < 90^\circ}$$

$$b./ r = 90^\circ - i$$

$$80,57^\circ < i < 90^\circ \Rightarrow 90^\circ - 80,57^\circ < 90^\circ - i < 0$$

$$\Rightarrow \underline{0 < r < 9,43^\circ}$$

C.1/ $\sin i = n_c \sin r$

24

$$0 < r < 9,43^\circ \Rightarrow 0 < n_c \sin r < (\sin 9,43^\circ) \times 1,48$$

$$\Rightarrow 0 < \sin i < (\sin 9,43^\circ) \times 1,48$$

$$\Rightarrow 0 < i < \sin^{-1}(1,48 \sin 9,43^\circ)$$

Donc $0 < i < 14,03^\circ$

3.1/ $i_{\max} = 14,03^\circ \Rightarrow \sin i_{\max}$

$\sin i_{\max} = 0,242$

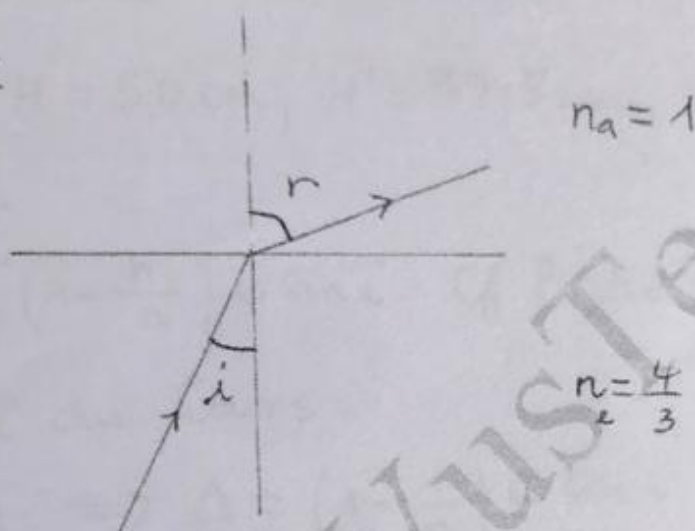
T. D : Optique géométrique

25

Exercice 1

$$n = \frac{c}{v} \Rightarrow n = \frac{3 \cdot 10^8}{2,25 \cdot 10^8} = \frac{4}{3}$$

Exercice 2



• $i = 30^\circ$

$$n_e \sin i = n_a \sin r \Rightarrow \sin r = \frac{n_e}{n_a} \sin i$$

$$\Rightarrow \sin r = \frac{4}{3} \sin 30^\circ = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow r = 41,81^\circ$$

Le faisceau sort avec un angle de $41,81^\circ$

• $i = 60^\circ$ $\sin r = \frac{4}{3} \sin 60^\circ = \frac{4}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 1,15$

ce qui est impossible ! Donc le faisceau $\times$ sort pas de l'eau.

$$\text{En effet, } i_{\text{lim}} = \text{Arcsin}\left(\frac{n_a}{n_e}\right) = 48,59^\circ$$

Comme $i > i_{\text{lim}}$, il y'a réflexion totale.

Exercice 3

1/ Confer Résumé du cours, partie B.

2/ Soit H la hauteur réelle de l'objet

$$\text{On a: } \frac{H}{n_{\text{eau}}} = \frac{H'}{n_{\text{air}}} \Rightarrow H' = \frac{n_{\text{air}}}{n_{\text{eau}}} H$$

$$n_{\text{air}} < n_{\text{eau}} \Rightarrow H' < H$$

$$\text{Pour } H = 50 \text{ cm, } H' = 37,5 \text{ cm}$$

Exercice 4

1/ $\Delta = \left(1 - \frac{n_0}{n}\right) e \sin i$ Cf Partie C,

Résumé du Cours.

$$n_0 = 1 \Rightarrow \Delta = \left(1 - \frac{1}{n}\right) e \sin i$$

A.N: $\Delta = \left(1 - \frac{1}{1,5}\right) \times 2 \sin 30^\circ$

$$\Delta = 0,33 \text{ mm}$$

2/ $i \approx 0 \Rightarrow \sin i \approx i \Rightarrow \Delta = \left(1 - \frac{n_0}{n}\right) e i$

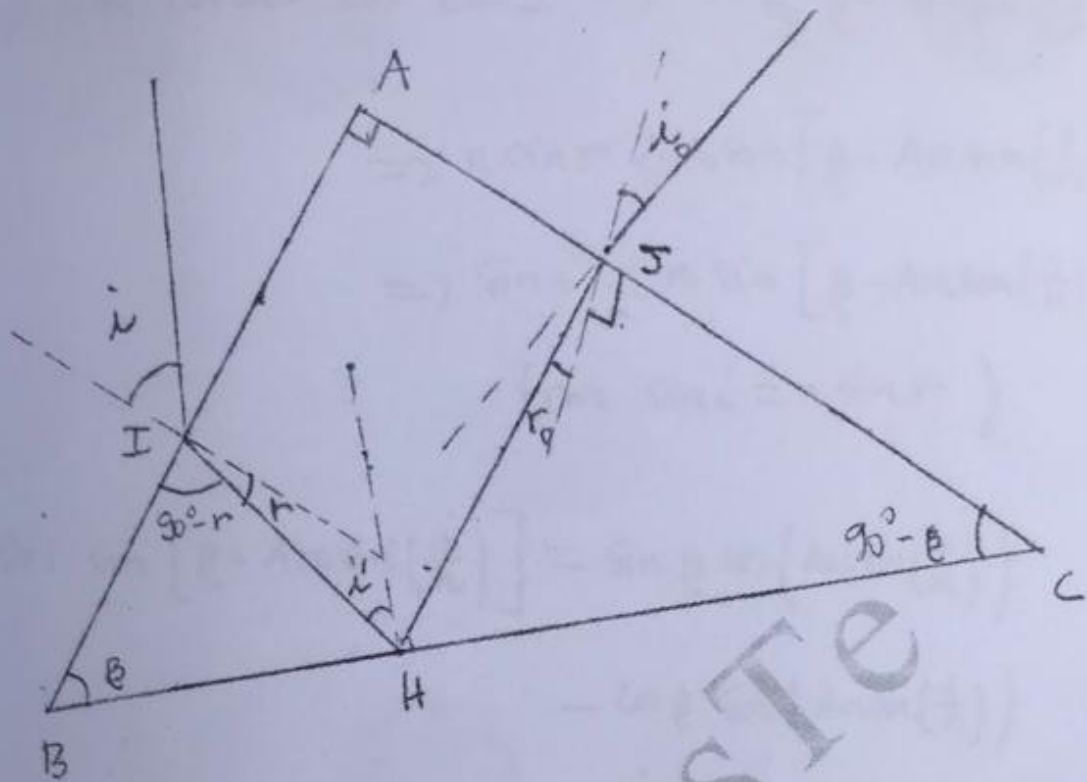
i en radian.

$$n_0 = 1 \Rightarrow \Delta = \left(1 - \frac{1}{n}\right) e i$$

A.N: $\Delta = \left(1 - \frac{1}{1,5}\right) \times 2 \times \frac{\pi}{6}$

$$\Delta = 0,349 \text{ mm}$$

Exercice 5



$$a/ \text{mes } \widehat{BIH} = 90^\circ - r$$

$$\begin{aligned} \text{mes } \widehat{IHB} &= 180^\circ - (90^\circ - r + \beta) \\ &= 90^\circ + r - \beta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i' &= 90^\circ - \text{mes } \widehat{IHB} \\ &= 90^\circ - (90^\circ + r - \beta) \end{aligned}$$

$$i' = \beta - r$$

L'angle d'incidence limite en H est

$$i'_{\text{lim}} = \text{Arcsin}\left(\frac{1}{n}\right)$$

Réflexion totale sur [BC] $\Rightarrow i' > i'_{\text{lim}}$

$$\Rightarrow \beta - r > \text{Arcsin}\left(\frac{1}{n}\right)$$

Réflexion totale sur $[BC] \Rightarrow r \leq \beta - \text{Arcsin}\left(\frac{1}{n}\right)$ 28

$$\Rightarrow n \sin r \leq n \sin \left[\beta - \text{Arcsin}\left(\frac{1}{n}\right) \right]$$

$$\Rightarrow \sin i \leq n \sin \left[\beta - \text{Arcsin}\left(\frac{1}{n}\right) \right]$$

$$(\text{car } \sin i = n \sin r)$$

$$\text{Or } \sin \left[\beta - \text{Arcsin}\left(\frac{1}{n}\right) \right] = \sin \beta \cos \left(\text{Arcsin}\left(\frac{1}{n}\right) \right) - \cos \beta \sin \left(\text{Arcsin}\left(\frac{1}{n}\right) \right)$$

$$\text{Et } \sin \left(\text{Arcsin}\left(\frac{1}{n}\right) \right) = \frac{1}{n}$$

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \Rightarrow \cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x}$$

$$\cos x = \cos \left(\text{Arcsin}\left(\frac{1}{n}\right) \right) = \sqrt{1 - \sin^2 \left(\text{Arcsin}\left(\frac{1}{n}\right) \right)}$$

avec $x = \text{Arcsin}\left(\frac{1}{n}\right)$

$$= \sqrt{1 - \left(\frac{1}{n}\right)^2} = \frac{\sqrt{n^2 - 1}}{n}$$

Donc la condition est :

$$\sin i \leq n \left[\sin \beta \frac{\sqrt{n^2 - 1}}{n} - \cos \beta \times \frac{1}{n} \right]$$

$$\text{En simplifiant : } \sin i \leq \sqrt{n^2 - 1} \sin \beta - \cos \beta$$

$$b) D = D_I + D_H + D_J$$

$$= (i-r) + (180^\circ - 2i') - (i_0 - r_0)$$

$$\text{Or dans } \widehat{JHC} : \widehat{J} + \widehat{C} + \widehat{H} = 180^\circ$$

$$\text{Donc } (90^\circ + r_0) + (90^\circ - \beta) + (90^\circ - i') = 180^\circ$$

$$\text{Alors } r_0 - (\beta + i') + 90^\circ = 0$$

$$r_0 = -90^\circ + \beta + i' \quad (1)$$

$$\text{Alors } D = i - r + 180^\circ - 2i' - i_0 - 90^\circ + \beta + i'$$

$$= i - i' + \beta - i_0 - r + 90^\circ$$

$$= i - (\beta - r) + \beta - i_0 - r + 90^\circ$$

$$\text{car } i' = \beta - r$$

$$D = i - i_0 + 90^\circ$$

$$D = 90^\circ \Leftrightarrow i - i_0 = 0$$

$$\Leftrightarrow i = i_0$$

$$\Leftrightarrow \sin i = \sin i_0$$

$$\Leftrightarrow n \sin r = n \sin r_0$$

$$\Leftrightarrow r = r_0$$

$$\Leftrightarrow r = -90^\circ + \beta + i' \text{ d'après (1)}$$

$$i = 90^\circ \Leftrightarrow \beta - r + i' = 90^\circ$$

$$\Leftrightarrow 2i' = 90^\circ \quad \text{car } i' = \beta - r$$

$$\Leftrightarrow i' = 45^\circ$$

Or: réflexion totale en H $\Rightarrow i' > i'_{\text{lim}}$

$$\Rightarrow 45^\circ > \text{Arcsin}\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$\Rightarrow \sin(45^\circ) > \frac{1}{n}$$

$$\Rightarrow \underline{n > \sqrt{2}}$$

Exercice 6.

1./ minimum de déviation $\Rightarrow \begin{cases} i = i' \\ D_m = i + i' - A \end{cases}$

$$\Rightarrow \boxed{D = 2i - A}$$

A.N: $D_m = 2 \times 47 - 60$

$$\boxed{D_m = 34^\circ}$$

2./
$$n = \frac{\sin\left(\frac{A + D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)} = \frac{\sin\left(\frac{60^\circ + 34}{2}\right)}{\sin\left(\frac{60}{2}\right)}$$

$$\boxed{n = 1,46}$$